

程序设计的实验部分

Bring color to knowledge

Author: 胡潇天 (后简称活性炭)

Institute: 假装有工作室

Date: 2025 年 12 月 26 日

Version: v6.0.0

邮箱: 1985716106@qq.com



人生是一场漫长的旅程，不在乎目的地，而在乎沿途的风景以及看风景的心情。让我们带着希望和勇气，去探索未知的世界，去追求更高的目标



第 3 章 lab3 字符串分析

❤无畏孤单，因为这个世界上，肯定有一个人正努力的走向你.❤

——《龙猫》

3.1 介绍

在正常进行 C++ 开发中，我们是需要用到很多有关读写文件的操作的，比如老板让你读入一个 txt 文件，然后把里面所有有效数据提取出来 (更明显的特征还是 python 中的 panda 等一系列库)

3.1.1 项目

下载 lab3.rar 文件后，你将看到以下的结构目录:

- cmake-build-debug
- CMakeLists.txt
- Lab3.cpp
- test.txt

3.1.2 学习内容

lab3 的操作大部分在于文件读写和字符串的一些操作上。

- 如何通过流运算读入文件
- 如何使用哈希表
- 使用常见的字符串内置函数

3.1.3 完成内容

逐步实现读入文件、分割字符串、统计字符数、对字符串进行变换等操作。

3.2 Getting Started

3.2.1 Phase 1

在 main() 函数中读入文件 test.txt, 你可能需要的以下的操作 (所有的-> 都解释了需要什么样子的变量类型, 在 c++ 中称为尾置类型推导，不用自己写，提醒一下你需要什么类型的变量):

```
ifstream 变量名字(文件名字->string);
string str ;
while(getline(存文件的变量->ifstream ,str ))
{
    istringstream 变量名字(str) ; //定义字符串流
    string word ; //开始将一行按照空格分割单词
    while(变量名字->istringstream >> word)
    {
    } // 流给单个单词
}
变量名字->ifstream.close() //记得关掉文件
```

此时的问题又来了, 如何记录每次单词的数量呢? 是否还记得我们 Lab2 中提到的哈希函数，将一个东西映射到另一个东西 C++ 中也封装了这样的快捷方式，叫做 Map<key,value>, 其中 <key,value> 类似于 vector 的类型填写，只不过现在有类型转换，需要两个类型。

```
#include <map>
map<int,int> mp ;
mp[3] ++ ;
mp[4] ++ ;
map<char,string>ma ;
ma['a'] = "hello world" ;
cout << ma.first << " " << ma.second << endl; //输出a hello wor;d ;
```

这样的操作使得我们能够将两种类型相互映射，第一个为 key, 第二个称为 value

now，赶快去完成你的第一个阶段，读写文件并统计每个单词的数量吧。

3.2.2 Phase 2

既然我们已经知道了如此多的单词及其数量，接下来肯定是对其进行分析，请找出数量最多的单词，变量的使用请根据前后文自行判断, 有些输入已经做好的。

现在问题来了，如何遍历一个 Map 呢？那你是否对之前的 vector 熟悉呢？举一反三，是否能够通过迭代器和 for 遍历来进行操作呢？答案是肯定的，由于我们这里是遍历所有的，所有我们采用后者，但是问题又来了，我们从 map 中取出来的每个元素是什么呢？vector 取出来的都是 int，double 这些常用数据类型这里进一步体现了 c++11 的便捷操作，auto 关键字，不需要在意中间变量的类型, 只需要用 auto 进行自动类型推导即可。

```
    for(auto c : mp){
        cout << c.first << " " << c.second << endl ;
    }
```

这样我们巧妙的跳过了中间变量 c 的类型，成功的使用了 first 和 second.

接下来请使用 for 遍历的方式，遍历所有“中间变量”，来找到最大的单词和数量吧。

3.2.3 Phase 3

将最大数量的单词字符串翻转，并且统计每个字母的个数

翻转过程推荐两个操作:

1. 调用 algorithm 中的 reverse() 函数,reverse(BidirIt first, BidirIt last) 其中该函数有两个参数，第一个为头指针，第二个为尾指针，获取方式同 vector

2. 使用双指针的方式，i 指向字符串头，j 指向字符串尾, 交换两个指向的具体值，然后两个指针向中间靠拢。

3.2.4 Phase 4

现在，请将已经翻转后的单词全部大写，并且移除出现最多的字母 (你已经统计过了)，为了方便我们的操作，我们需要使用一些 c++ 库中的东西, 请参考以下代码

```
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <vector>
using namespace std;

int main() {
    vector<int> v = {1, 2, 3, 2, 4, 2, 5};
    auto newEnd = remove(v.begin(), v.end(), 2); 去掉所有的2
    cout << "after remove: ";
    for (int x : v) cout << x << " "; // 1 3 4 5(迭代器指向这里) 2 2 2
    cout << "newEnd 指向索引 " << (newEnd - v.begin()) << endl; //输出5
    return 0;
}
```

字符串也同理，remove 只能将所有的某个字母移到最后，然后返回新的迭代器位置.

此时还需要一步, 用 erase 函数来去掉末尾的几个重复的数字

```cpp
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <vector>
using namespace std;
int main() {
    vector<int> v = {1, 2, 3, 2, 4, 2, 5};
    auto newEnd = remove(v.begin(), v.end(), 2); //去掉所有的2
    cout << "after remove: ";
    for (int x : v) cout << x << " "; // 1 3 4 5(迭代器指向这里) 2 2 2
    cout << "newEnd 指向索引 " << (newEnd - v.begin()) << endl; //输出5
    v.erase(newEnd , v.end() ); // 去掉末尾的数
    return 0;
}
```

这个实验的知识点就全部讲到这里了，需要能多多理解，不会的可以参考 refercences

3.3 submit

3.3.1 提交地点和方式

请将你的最终代码文件提交到 cg 平台，需要提交 cpp 后缀的文件，其他的文件不需要提交。

3.3.2 credit

请确保所有文件均为自己编写，遇到不会的可以去查询，但是切勿抄袭他人成果，只有自己努力去写了，不会的去问了，才能真正学到很多知识。

3.4 References

- C++ Map 的使用
- 字符串使用技巧
- 流读写文件